

説明資料と操作演習を一つの教材内に収めた授業支援システムの開発

金子 拳也*, 田中 敏光, 佐川 雄二 (名城大学)

Development of an Instructional System Integrating Explanatory Materials and Interactive Exercises into a Unified Environment
Kenya Kaneko, Toshimitsu Tanaka, Yuji Sagawa (Meijo University)

1. はじめに

近年、GIGA スクール構想の推進により教育現場での ICT 活用が進んでいる⁽¹⁾。生徒が自ら操作して試行錯誤できるインタラクティブな教材は高い学習効果が期待される一方、その普及・定着には以下の課題が存在する。

第一に、動的な教材の作成にはプログラミング等のスキルが必要となるので、教師の負担が大きい。第二に、電子教材の多くは特定の OS や環境を前提として作られているため、生徒所有の端末では動かないことがある。第三に、生徒に頻繁な視線移動や情報の照合 (マッピング) を強いるため、生徒の認知負荷が増大する。

これらの課題を解決するため、説明資料 (静的要素) と操作演習 (動的要素) を一つの教材内に収めた授業支援システムを提案する。Web アプリケーションとして作成することで、OS や機種に制限されないアクセスを可能にする。

2. 提案手法

本システムは以下の 3 つのサブシステムから構成される。

<2・1>スライド教材作成システム

教師が授業準備に利用する。テキストや画像などの「静的ブロック」と、シミュレータやクイズなどの「動的ブロック」をドラッグ&ドロップで配置するだけで、直感的にスライド教材を作成できる。図 1 に制作中のインタフェースを示す。この画像では、上段に静的情報としてスライドのタイトルを入力し、その下に力学の動的ブロックを配置している。このシステムでは、教師は少ない手間で作成できる。

<2・2>スライド教材提示システム

授業中に教師と生徒が利用する。図 2 は、生徒側のスライド教材提示画面のイメージ図で、図のように説明資料と操作演習の両方が 1 ページに提示される。生徒は手元の一面面で資料を参照しながら動的ブロックの演習を行える。

教師は任意のタイミングで生徒側の画面を教師の画面に強制同期することができる。また、動的ブロックへの入力の可否を変更することで、生徒の勝手な操作を防ぐことができる。これらの機能により、クラス全体の進行状況に合わせた円滑な授業管理や学習誘導を支援する。

<2・3>動的ブロック作成システム

独自の動的ブロックを追加開発するために使う。ブロック作成者には、プログラミング機能を提供し、複雑な振る舞いやシミュレータの動作を自由に定義可能とする。一般教師には、内部ロジックをブラックボックス化 (隠蔽) し、パラメ

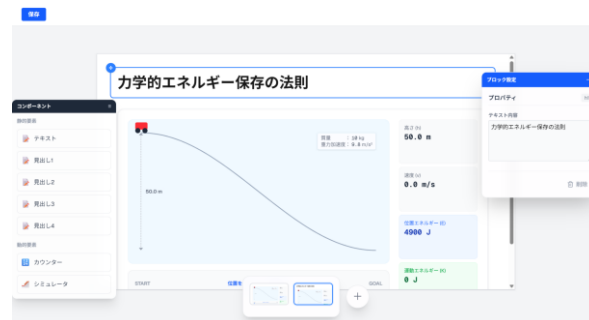


Fig.1. User interface for creating lecture slide, currently under development.

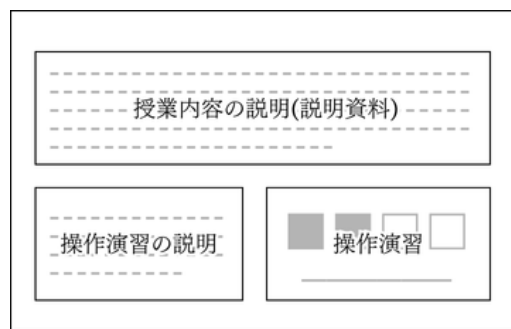


Fig.2. Layout of the Slide presentation interface.

ータの変更のみを行うシンプルなフォーム型 UI を提供する。これにより、教師の技術的・心理的なハードルを下げつつ、システムの高い拡張性を実現する。

3. おわりに

現時点で、「スライド教材作成システム」と「スライド教材提示システム」の一部の機能を実装したプロトタイプが完成している。今後は、残る「動的ブロック作成システム」の構築および多様な動的ブロックの拡充を進める。また、実際の授業での運用を見据え、多数の生徒が同時に接続しても安定して動作するよう、ネットワーク設計をはじめとした本番環境に耐えうる実装の強化を行う。

開発完了後は、教師および生徒を対象とした評価実験を実施し、提案システムが教師の教材作成負担や生徒の認知負荷の軽減にどの程度寄与するかを検証していく予定である。

文 献

- (1) 文部科学省：教育の情報化・GIGA スクール構想の推進、https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm (2026 年 6 月 22 日閲覧)。